ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2026. május 14.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint ér¬té¬kel¬hetők a válaszok.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (8 pont)

a) $C_8H_{10}N_4O_2$ ***1 pont***
b) Szív- és érrendszeri problémákkal bíróknak. ***1 pont***
c) etil-acetát ***1 pont***
$CH_3COOCH_2CH_3$ (vagy $C_4H_8O_2$) ***1 pont***
d) Két doboz kóla. ***1 pont***
e) A pörkölési folyamat során kialakuló aromaanyagok. ***1 pont***
f) A kísérlet tapasztalatai szerint nem befolyásolja az ízt a koffeinmentesítés. ***1 pont***
g) Összhangban van, mert a kávé ízéért nem a koffein a felelős. ***1 pont***

2. Egyszerű választás (12 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1) E
2) B
3) B
4) C
5) B
6) A
7) B
8) E
9) B
10) A
11) D
12) D

3. Négyféle asszociáció (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. A
3. B
4. C
5. C
6. D
7. B
8. B
9. A
10. B

4. Táblázatos feladat (13 pont)

1. Alkálifém	***1 pont***
2. Halogén	***1 pont***
3. 1 db	*
4. 7 db	*
5. fémrács	***1 pont***
6. molekularács	***1 pont***
7. (ezüst)szürke, szilárd	***1 pont***
8. sárgászöld, gáz	***1 pont***
9. $2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$	***1 pont***
10. $Cl_2 + H_2O = HOCl + HCl$	***1 pont***
11. $2\ Na + Cl_2 = 2\ NaCl$	***1 pont***
12. ionrács	*
13. Na^+, Cl^-	***1 pont***
14. csökken	*
15. Semleges.	*
16. Nem.	*

A (*)-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont.

5. Alternatív feladat

A) Elemző és táblázatos feladat (13 pont)

1. A	*
2. A szén-dioxid szerkezeti képlete	***1 pont***
3. F (vagy G)	*
4. kormozó láng	*
5. H	*
6. Pl. oldószer	*
7. F	*
8. addíció	*
9. G	*
10. diszperziós kölcsönhatás	*
11. E	*
12. Pl. $CH_4 + Cl_2 = CH_3Cl + HCl$	***1 pont***
13. A és D *vagy* B és C	***1 pont***
14. $Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O$ *vagy* $4\ NH_3 + 5\ O_2 = 4\ NO + 6\ H_2O$ *vagy* $4\ NH_3 + 3\ O_2 = 2\ N_2 + 6\ H_2O$	***1 pont***
15. C	*
16. UV-fény	*
17. F	*
18. $CH_2{=}CH_2 + H_2O = CH_3\text{-}CH_2OH$	***1 pont***
19. B	*
20. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$	***1 pont***

A (*)-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont.

B) Számítási feladat (13 pont)

a) $CaCO_3 = CaO + CO_2$ ***1 pont***

b) $n(CO_2) = \frac{88{,}2\ cm^3}{24{,}5\ \frac{cm^3}{mmol}} = 3{,}60\ mmol$ ***1 pont***

$n(CaCO_3) = 3{,}60$ mmol

m*(CaCO₃)** = 3,60 mmol · 100 mg/mmol = **360 mg** ***1 pont

c) $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ ***1 pont***

d) $[OH^-] = 10^{-2}$ mol/dm³ ***1 pont***

$n(OH^-) = 500\ cm^3 \cdot 10^{-2} mmol/cm^3 = 5{,}00$ mmol ***1 pont***

$n(Ca(OH)_2) = 2{,}50$ mmol ***1 pont***

m*(CaO)** = 2,50 mmol · 56 mg/mmol = **140 mg** ***1 pont

e) Eredetileg tárolt égetett mész:

$n(CaO) = 3{,}60 + 2{,}50 = 6{,}10$ mmol ***1 pont***

karbonáttá alakult 3,60 mmol, ami az eredeti minta

$\frac{3{,}60}{6{,}10} \cdot 100 = \mathbf{59{,}0}$ %-a. ***1 pont***

f) $CaO + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O$

$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$

vagy az 1 : 2 arány használata ***1 pont***

$n(HCl) = 12{,}2$ mmol ***1 pont***

V*(sósav)** = 12,2 mmol : 1,80 mmol/cm³ = **6,78 cm³** ***1 pont

(A megadott 1,00 gramm keverékkel számolva 15,5 cm³ a végeredmény.)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Táblázatos feladat (13 pont)

1. $n = 1$ ***1 pont***

2. $n = 6$ ***1 pont***

3. ecetsav (etánsav) ***1 pont***

4. glükóz (szőlőcukor) ***1 pont***

5. nem *

6. igen *

7. aldehid (oxovegyület) ***1 pont***

8. karbonsav ***1 pont***

9. gáz ***1 pont***

10. folyadék ***1 pont***

11. szilárd *

12. jó *

13. jó *

14. jó *

15. igen *

16. igen *

17. Pl. vízkőoldás, ételízesítés ***1 pont***

A (*)-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont.

7. Kísérletelemző és számítási feladat (16 pont)

1. 1,48 g/cm^3 ***1 pont***
2. 86 g/mol ***1 pont***
3. 131 cm^3 ***1 pont***
4. 18,0 cm^3 ***1 pont***
5. igen *
6. igen *
7. nem *
a) A hexán és a kloroform. (Csak együtt.) ***1 pont***
b) lecsapódás ***1 pont***
exoterm ***1 pont***
c) A víz esetén. ***1 pont***
Kétfázisú rendszer keletkezik, *
az alsó fázis színtelen (vagy még halványabb sárga), *
a felső fázis lila. *
d) Először a kloroformot, majd a vizet, végül a hexánt. ***1 pont***
(A víz és a kloroform felcserélhető.)
e) ***D*** válasz aláhúzása ***1 pont***
f) $C_6H_{14} + 9{,}5\ O_2 = 6\ CO_2 + 7\ H_2O$ ***1 pont***
Hess tételének alkalmazása (ismerete) ***1 pont***
$\Delta_r H = 6\ (-394) + 7\ (-286) - (-213) =$ **– 4153 kJ/mol** ***1 pont***

A (*)-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont.

8. Számítási feladat (15 pont)

a) A kiindulási oldatban 15 g só és 135 g víz van. ***1 pont***
135 g víz $\frac{135}{100} \cdot 20 = 27$ g sót képes feloldani. ***1 pont***
A kiindulási oldatban (27 - 15 =) **12,0 gramm** sót kell még oldani. ***1 pont***
b) 15 g só oldásához $\frac{15}{20} \cdot 100 = 75$ g víz szükséges. ***1 pont***
A kiindulási oldatból (135 - 75 =) **60,0 g** vizet kell elpárologtatni. ***1 pont***
c) Pl. induljunk ki 20 g sóból és 100 g vízből.
$n(Na_2SO_4) = \frac{20\ \text{g}}{142\ \text{g/mol}} = 0{,}141\ \text{mol}$ ***1 pont***
$V_{\text{oldat}} = \frac{120\ \text{g}}{1{,}2\ \text{g/cm}^3} = 100\ \text{cm}^3$ ***1 pont***
$c = \frac{0{,}141\ \text{mol}}{0{,}100\ \text{dm}^3} = \mathbf{1{,}41\ mol/dm^3}$ ***1 pont***
d) Nem oldódik fel az összes só (*vagy ennek alkalmazása*) ***1 pont***
Telített oldat keletkezik, ami $\frac{20}{120} \cdot 100 = \mathbf{16{,}7}$ **tömegszázalékos** ***1 pont***
e) $2\ NaOH + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + 2\ H_2O$ (*vagy használata*) ***1 pont***
$m(Na_2SO_4) = 200 \cdot 0{,}167 = 33{,}3$ g
$n(Na_2SO_4) = \frac{33{,}3\ \text{g}}{142\ \text{g/mol}} = 0{,}2345\ \text{mol}$ ***1 pont***
$n(NaOH) = 2 \cdot 0{,}2345 = 0{,}469$ mol
$m(NaOH) = 0{,}469\ \text{mol} \cdot 40\ \text{g/mol} = 18{,}76$ g ***1 pont***
m(NaOH–oldat) = 100 g ***1 pont***
A NaOH-oldat **18,8 tömegszázalékos**. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)